

中2理科 電流とその利用 混合演習 14

もんだい

なまえ： _____

- 1 電圧 $V = 4 \text{ V}$, 抵抗 $R = 2 \Omega$ のとき、電流 I の値を求めなさい。枝2の電流 $= 0.1 \text{ A}$
- 2 電圧 $V = 1.25 \text{ V}$, 電流 $I = 0.25 \text{ A}$ のとき、抵抗 R の値を求めなさい。
- 3 電熱線の電力 $P = 50 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 10 \text{ s}$ のとき、電線が放出する熱量 Q の値を求めなさい。
- 4 抵抗1の電圧 $= 1.5 \text{ V}$, 抵抗2の電圧 $= 1.5 \text{ V}$ のとき、2個の抵抗の電圧 V の値を求めなさい。
- 5 電力 $P = 50 \text{ W}$, 時間 $t = 20 \text{ s}$ のとき、電線が放出する熱量 Q の値を求めなさい。
- 6 電圧 $V = 4 \text{ V}$, 電流 $I = 3 \text{ A}$ のとき、抵抗 R の値を求めなさい。抵抗2の電圧 $= 1.5 \text{ V}$
- 7 電流 $I = 0.1 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ のとき、電線が放出する熱量 Q の値を求めなさい。
- 8 電熱線の電力 $P = 60 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 10 \text{ s}$ のとき、電線が放出する熱量 Q の値を求めなさい。
- 9 抵抗1 $= 3 \Omega$, 抵抗2 $= 40 \Omega$ のとき、1個の抵抗の電圧 V の値を求めなさい。
- 10 電圧 $V = 75.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ のとき、電線が放出する熱量 Q の値を求めなさい。

中2理科 電流とその利用 混合演習 14

こたえ

なまえ： _____

- 電圧 $V = 4 \text{ V}$, 抵抗 $R = 2 \Omega$ のとき、電流 $I = ?$ のとき、電力 $P = ?$ を求めなさい。

こたえ： 2 A

こたえ： 0.7 W
- 電圧 $V = 1.25 \text{ V}$, 電流 $I = 0.25 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R = ?$ のとき、電力 $P = ?$ を求めなさい。

こたえ： 5Ω

こたえ： 10 W
- 電熱線の電力 $P = 50 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 60 \text{ s}$ のとき、発生する熱量 $Q = ?$ を求めなさい。

こたえ： 1500 J

こたえ： 2Ω
- 抵抗1の電圧 $V_1 = 1.5 \text{ V}$, 抵抗2の電圧 $V_2 = 3.5 \text{ V}$ のとき、両者の合計電圧 $V_{\text{total}} = ?$ を求めなさい。

こたえ： 4.5 V

こたえ： 50Ω
- 電力 $P = 50 \text{ W}$, 時間 $t = 20 \text{ s}$ のとき、消費した電気量 $E = ?$ を求めなさい。

こたえ： 1000 J

こたえ： 4 V
- 電圧 $V = 4 \text{ V}$, 電流 $I = 3 \text{ A}$ のとき、電力 $P = ?$ を求めなさい。また抵抗2の電圧 $V_2 = 1.5 \text{ V}$ のとき、抵抗1の電圧 $V_1 = ?$ を求めなさい。

こたえ： 12 W

こたえ： 4.5 V
- 電流 $I = 0.1 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ のとき、電力 $P = ?$ を求めなさい。また電流が 2.5 A のとき、電力 $P = ?$ を求めなさい。

こたえ： 0.5 W

こたえ： 12.5 W
- 電熱線の電力 $P = 60 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 90 \text{ s}$ のとき、発生する熱量 $Q = ?$ を求めなさい。また電流が 0.2 A のとき、電力 $P = ?$ を求めなさい。

こたえ： 1800 J

こたえ： 0.5 W
- 抵抗1 $= 3 \Omega$, 抵抗2 $= 40 \Omega$ のとき、合成抵抗 $R_{\text{total}} = ?$ を求めなさい。また抵抗1に 5.0 V が加わったときの電流 $I = ?$ を求めなさい。

こたえ： 43Ω

こたえ： 4 V
- 電圧 $V = 75.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ のとき、電力 $P = ?$ を求めなさい。また電流が 1.5 A のとき、電力 $P = ?$ を求めなさい。

こたえ： 1.5 A

こたえ： 60 J